QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

embit @ 2b375a33bd89 · embit (SeedSigner, Krux) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-29 19:13 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	190c0a5c-8216-4102-a411-ddc027bdc759 · Документальный аудит · 2026-10-29 19:13 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`6952d6f2effe767632633748509a85fe1bcc8364547c3efd53734d2d89571361`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

6	0	0	5	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	1
Долгосрочный постквантовый риск	4
Рекомендация по улучшению	1
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-06655	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (39 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-06656	Средняя	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (7 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-06658	Средняя	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (4 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-06657	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (4 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-06659	Средняя	Малое число итераций PBKDF2 (2500) в src/embit/slip39.py предварительно	33.7

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/diybitcoinhardware/embit @ 2b375a33bd8926caec7e53d7cfd41b165d196566 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

153 файлов, всего 1456411 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
tls_key_exchange_groups	Недостаточность данных	56	poetry.lock line 9: not in the algorithm registry, not assessed: ["main"]; poetry.lock line 25: not in the algorithm registry, not assessed: ["main"]; poetry.lock line 46: not in the algorithm registry, not assessed: ["main"]
tls_configuration	проверено	2	poetry.lock: openssl TLS directives parsed; src/embit/slip39.py: openssl TLS directives parsed
dependencies	проверено	2	poetry.lock: 55 dependencies parsed (55 pinned); pyproject.toml: 0 dependencies parsed (0 pinned)
source_code	проверено	151	secp256k1/config/libsecp256k1-config.h: 44 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns; secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c: 148 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns; secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.h: 97 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns
osv_advisories	проверено	1	55 pinned packages queried at OSV.dev; 8 affected (8 of them only in development or build dependencies)
osv_advisories	Недостаточность данных	1	PyPI/virtualenv@21.2.0: 23 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 154 (входные файлы: C)

Не проверено

- tls_key_exchange_groups: 56 (примеры: poetry.lock line 9: not in the algorithm registry, not assessed: ["main"]; poetry.lock line 25: not in the algorithm registry, not assessed: ["main"]; poetry.lock line 46: not in the algorithm registry, not assessed: ["main"])
- osv_advisories: 1 (примеры: PyPI/virtualenv@21.2.0: 23 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree embit at 2b375a33bd8926caec7e53d7cfd41b165d196566. 153 files analysed; of 302 files, 60 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 89 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. 62 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. 96 files come from directories a .gitmodules pins and are read as shipped source rather than skipped as a dependency cache. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

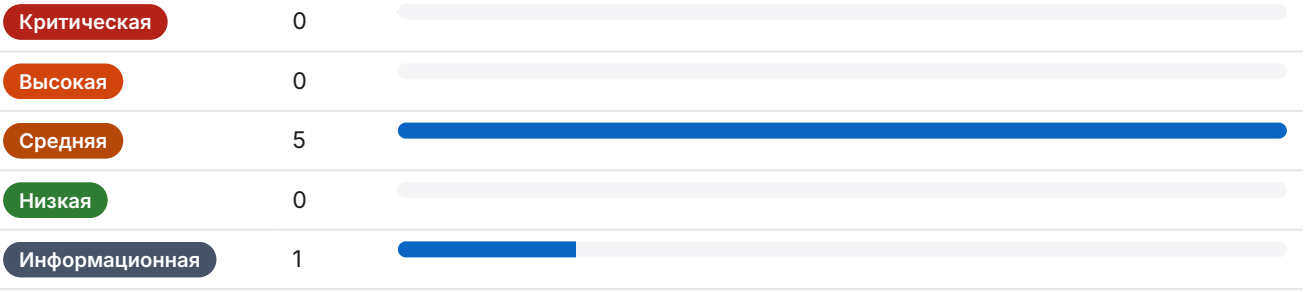
97
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

75.3%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

89
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-06655	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (39 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06656	Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (7 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06658	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (4 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06657	Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (4 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06659	Малое число итераций PBKDF2 (2500) в src/embit/slip39.py	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-06660	40 бюллетеней в 8 пакет(ах) PyPI, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-06655 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (39 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

296 упоминаний ECDSA в 39 файл(ах), например secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c:11. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 19:13 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c:11 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c · line 11 · SHA-256 9197354c850cb53b… · Файл 14225148538be558…

```
   10 |
   11 | int ecdsa_signature_parse_der_lax(const secp256k1_context* ctx, secp256k1_ecdsa_signature*
sig, const unsigned char *input, size_t inputlen) {
   12 |     size_t rpos, rlen, spos, slen;
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c · line 19 · SHA-256 234aeaaf6b28e1d2… · Файл 14225148538be558…

```
   18 |     /* Hack to initialize sig with a correctly-parsed but invalid signature. */
   19 |     secp256k1_ecdsa_signature_parse_compact(ctx, sig, tmpsig);
   20 |
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c · line 140 · SHA-256 75ad5d0cba25ca64… · Файл 14225148538be558…

```
139 |     if (!overflow) {
140 |         overflow = !secp256k1_ecdsa_signature_parse_compact(ctx, sig, tmpsig);
141 |     }
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.h · line 57 · SHA-256 25af7e242d92af0d… · Файл 79c479a9e6f51a5a…

```
 56 |    files (such as tests.c) without the need to set an explicit -I flag,
 57 |    which would be necessary to locate secp256k1.h. */
 58 | #ifndef SECP256K1_H
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.h · line 59 · SHA-256 4c35a81e99a7eaf5… · Файл 79c479a9e6f51a5a…

```
 58 | #ifndef SECP256K1_H
 59 | #include <secp256k1.h>
 60 | #endif
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.h · line 88 · SHA-256 85efcade66268dd4… · Файл 79c479a9e6f51a5a…

```
 87 |     const secp256k1_context* ctx,
 88 |     secp256k1_ecdsa_signature* sig,
 89 |     const unsigned char *input,
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h · line 34 · SHA-256 163cac24f6b60e79… · Файл 3dcaf6d98270a20e…

```
 33 |    files (such as tests.c) without the need to set an explicit -I flag,
 34 |    which would be necessary to locate secp256k1.h. */
 35 | #ifndef SECP256K1_H
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h · line 36 · SHA-256 2741d1869779ddac… · Файл 3dcaf6d98270a20e…

```
 35 | #ifndef SECP256K1_H
 36 | #include <secp256k1.h>
 37 | #endif
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1.h · line 85 · SHA-256 976a23a4a733f368… · Файл 524e48b39a62c9f5…

```
 84 |     unsigned char data[64];
 85 | } secp256k1_ecdsa_signature;
 86 |
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1.h · line 417 · SHA-256 15748a6fd21f774c… · Файл 524e48b39a62c9f5…

```
416 |  */
417 | SECP256K1_API int secp256k1_ecdsa_signature_parse_compact(
418 |     const secp256k1_context* ctx,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06656 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Schnorr (BIP-340): подпись транзакций и сообщений (7 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

22 упоминаний Schnorr (BIP-340) в 7 файл(ах), например secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_schnorrsig.h:82. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:Schnorr (BIP-340):transaction_signing
Источник данных	secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_schnorrsig.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 19:13 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_schnorrsig.h:82 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_schnorrsig.h · line 82 · SHA-256 44a2365db8154794… · Файл 4c06e835211e9426…

```
81 |  */
82 | SECP256K1_API int secp256k1_schnorrsig_sign(
83 |     const secp256k1_context* ctx,
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_schnorrsig.h · line 100 · SHA-256 72dc7958413515e7… · Файл 4c06e835211e9426…

```
   99 |  */
  100 | SECP256K1_API SECP256K1_WARN_UNUSED_RESULT int secp256k1_schnorrsig_verify(
  101 |     const secp256k1_context* ctx,
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_schnorrsig.c · line 35 · SHA-256 674eca5c90f28325… · Файл 2818e1de5c6a6b99…

```
   34 |         msg[1] = i >> 8;
   35 |         CHECK(secp256k1_schnorrsig_sign(data->ctx, sig, msg, data->keypairs[i], NULL,
NULL));
   36 |     }
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_schnorrsig.c · line 46 · SHA-256 84de389aa6107e5e… · Файл 2818e1de5c6a6b99…

```
   45 |         CHECK(secp256k1_xonly_pubkey_parse(data->ctx, &pk, data->pk[i]) == 1);
   46 |         CHECK(secp256k1_schnorrsig_verify(data->ctx, data->sigs[i], data->msgs[i], &pk));
   47 |     }
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_schnorrsig.c · line 81 · SHA-256 2fbca448de4d89f7… · Файл 2818e1de5c6a6b99…

```
   80 |         CHECK(secp256k1_keypair_create(data.ctx, keypair, sk));
   81 |         CHECK(secp256k1_schnorrsig_sign(data.ctx, sig, msg, keypair, NULL, NULL));
   82 |         CHECK(secp256k1_keypair_xonly_pub(data.ctx, &pk, NULL, keypair));
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/musig/example.c · line 160 · SHA-256 e6ab7181c8dbb650… · Файл 7568f0ec3778da01…

```
  159 |     printf("Verifying signature.....");
  160 |     if (!secp256k1_schnorrsig_verify(ctx, sig, msg, &combined_pk)) {
  161 |         printf("FAILED\n");
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/musig/main_impl.h · line 460 · SHA-256 8347c1cd3e521a8b… · Файл f5b1e1cb467ee05a…

```
  459 |
  460 |     secp256k1_schnorrsig_sha256_tagged(&sha);
  461 |     secp256k1_xonly_pubkey_load(ctx, &rp, &session->combined_nonce);
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/schnorrsig/main_impl.h · line 98 · SHA-256 e73ca8d800b70a37… · Файл eb51e55a0617e614…

```
   97 |  * SHA256 to SHA256("BIP0340/challenge")||SHA256("BIP0340/challenge"). */
   98 | static void secp256k1_schnorrsig_sha256_tagged(secp256k1_sha256 *sha) {
   99 |     secp256k1_sha256_initialize(sha);
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/schnorrsig/main_impl.h · line 111 · SHA-256 0dd4fa6557933bdf… · Файл eb51e55a0617e614…

```
  110 |
  111 | static void secp256k1_schnorrsig_challenge(secp256k1_scalar* e, const unsigned char *r32,
const unsigned char *msg32, const unsigned char *pubkey32)
  112 | {
```

file_excerpt · secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/schnorrsig/main_impl.h · line 117 · SHA-256 d433a64049d5b15a… · Файл eb51e55a0617e614…

```
116 |     /* tagged hash(r.x, pk.x, msg32) */
117 |     secp256k1_schnorrsig_sha256_tagged(&sha);
118 |     secp256k1_sha256_write(&sha, r32, 32);
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06658 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (4 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

15 упоминаний Pedersen commitment в 4 файл(ах), например src/embit/liquid/pset.py:101. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Pedersen commitment:threshold_mpc
Источник данных	src/embit/liquid/pset.py
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 19:13 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/embit/liquid/pset.py:101 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/embit/liquid/pset.py · line 101 · SHA-256 b66b1e583d90306b… · Файл b9bd8b713c639528…

```
100 |             raise PSBTError("Invalid asset commitment")
101 |         cmt = secp256k1.pedersen_commit(vbf, value, gen)
102 |         if cmt != secp256k1.pedersen_commitment_parse(self.utxo.value):
```

file_excerpt · src/embit/liquid/pset.py · line 102 · SHA-256 06f441e13a3c4ee8… · Файл b9bd8b713c639528…

```
101 |         cmt = secp256k1.pedersen_commit(vbf, value, gen)
102 |         if cmt != secp256k1.pedersen_commitment_parse(self.utxo.value):
103 |             raise PSBTError("Invalid value commitment")
```

file_excerpt · src/embit/liquid/pset.py · line 300 · SHA-256 e13d6f4ff6fe3bd7… · Файл b9bd8b713c639528…

```
299 |             if self.value_blinding_factor:
300 |                 value_commitment = secp256k1.pedersen_commit(
301 |                     self.value_blinding_factor, self.value, gen
```

file_excerpt · src/embit/liquid/transaction.py · line 90 · SHA-256 ffe62aaa23ace0fd… · Файл 601e672e0ae53c08…

```
 89 |
 90 |     commit = secp256k1.pedersen_commitment_parse(value_commitment)
 91 |     gen = secp256k1.generator_parse(asset_commitment)
```

file_excerpt · src/embit/util/ctypes_secp256k1.py · line 949 · SHA-256 b7bf98d515fa733b… · Файл 76695a82303a7699…

```
948 | @locked
949 | def pedersen_commitment_parse(inp, context=_secp.ctx):
950 |     if len(inp) != 33:
```

file_excerpt · src/embit/util/ctypes_secp256k1.py · line 960 · SHA-256 ae7600847f2badfd… · Файл 76695a82303a7699…

```
959 | @locked
960 | def pedersen_commitment_serialize(commit, context=_secp.ctx):
961 |     if len(commit) != 64:
```

file_excerpt · src/embit/util/ctypes_secp256k1.py · line 971 · SHA-256 d061be5d1ea86ffb… · Файл 76695a82303a7699…

```
970 | @locked
971 | def pedersen_commit(vbf, value, gen, context=_secp.ctx):
972 |     if len(gen) != 64:
```

file_excerpt · src/embit/util/secp256k1.py · line 51 · SHA-256 4485c26fa3e644b5… · Файл 3f0dfccabac80a6c…

```
 50 |             "generator_serialize": "secp256k1_generator_serialize",
 51 |             "pedersen_commitment_parse": "secp256k1_pedersen_commitment_parse",
 52 |             "pedersen_commitment_serialize": "secp256k1_pedersen_commitment_serialize",
```

file_excerpt · src/embit/util/secp256k1.py · line 52 · SHA-256 9ee2ecc76d93cb9f… · Файл 3f0dfccabac80a6c…

```
 51 |             "pedersen_commitment_parse": "secp256k1_pedersen_commitment_parse",
 52 |             "pedersen_commitment_serialize": "secp256k1_pedersen_commitment_serialize",
 53 |             "pedersen_commit": "secp256k1_pedersen_commit",
```

file_excerpt · src/embit/util/secp256k1.py · line 53 · SHA-256 b419e6b04ad1f224… · Файл 3f0dfccabac80a6c…

```
52 |             "pedersen_commitment_serialize": "secp256k1_pedersen_commitment_serialize",
53 |             "pedersen_commit": "secp256k1_pedersen_commit",
54 |             "pedersen_blind_generator_blind_sum": (
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06657 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: роль не определена (4 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

31 упоминаний ECDSA в 4 файл(ах), например src/embit/ec.py:3. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:general
Источник данных	src/embit/ec.py
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 19:13 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/embit/ec.py:3 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/embit/ec.py · line 3 · SHA-256 2da5ac4f0aac6b95… · Файл 1c2b11a8e397a903…

```
 2 | from . import hashes
 3 | from .misc import secp256k1
 4 | from .networks import NETWORKS
```

file_excerpt · src/embit/ec.py · line 18 · SHA-256 22af8149d1de86bd… · Файл 1c2b11a8e397a903…

```
17 |     def write_to(self, stream) -> int:
18 |         return stream.write(secp256k1.ecdsa_signature_serialize_der(self._sig))
19 |
```

file_excerpt · src/embit/ec.py · line 24 · SHA-256 91eebf765cedecb0… · Файл 1c2b11a8e397a903…

```
23 |         der += stream.read(der[1])
24 |         return cls(secp256k1.ecdsa_signature_parse_der(der))
25 |
```

file_excerpt · src/embit/misc.py · line 7 · SHA-256 05b74d409d615863… · Файл fc544d7dcb476386…

```
 6 |     from micropython import const
 7 |     import secp256k1
 8 | else:
```

file_excerpt · src/embit/misc.py · line 9 · SHA-256 ff45e726cacf161b… · Файл fc544d7dcb476386…

```
 8 | else:
 9 |     from .util import secp256k1
10 |
```

file_excerpt · src/embit/util/__init__.py · line 1 · SHA-256 00860f29eecbf17f… · Файл 23cccc8f03e64510…

```
 1 | from . import secp256k1
 2 |
```

file_excerpt · src/embit/util/key.py · line 3 · SHA-256 fb27cc95d202f1f9… · Файл 0850b1637dafc13c…

```
 2 | Copy-paste from key.py in bitcoin test_framework.
 3 | This is a fallback option if the library can't do ctypes bindings to secp256k1 library.
 4 | """
```

file_excerpt · src/embit/util/key.py · line 72 · SHA-256 f4860ef5ca982601… · Файл 0850b1637dafc13c…

```
71 |
72 |     secp256k1's is defined over field of size 2**256 - 2**32 - 977, which is 3 mod 4.
73 |     """
```

file_excerpt · src/embit/util/key.py · line 261 · SHA-256 1471d3953d248e88… · Файл 0850b1637dafc13c…

```
260 | class ECPubKey:
261 |     """A secp256k1 public key"""
262 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06659 · CODE-WEAK-PBKDF2

Средняя

Малое число итераций PBKDF2 (2500) в src/embit/slip39.py

Потенциальный криптографический риск · Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

PBKDF2 с 2500 итерациями в строка 51.

Затронутый актив	file:src/embit/slip39.py
Источник данных	src/embit/slip39.py
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с API конкретного языка.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 19:13 UTC
Балл приоритета	33.7 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Малое число итераций удешевляет офлайн-подбор паролей.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 51 в предоставленном файле src/embit/slip39.py и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/embit/slip39.py · line 51 · SHA-256 e0acab3c3d0997f0… · Файл 363e0dbd9282b7d6…

```
49 |     salt = b"shamir" + id.to_bytes(2, "big")
50 |     for i in indices:
51 |         f = hashlib.pbkdf2_hmac(
52 |             "sha256",
53 |             i + passphrase,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следуйте актуальным рекомендациям OWASP Password Storage (например, 600 000 итераций для PBKDF2-HMAC-SHA256) или используйте Argon2id.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.

NIST SP 800-132 — Recommendation for Password-Based Key Derivation

QSI-2026-06660 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

40 бюллетеней в 8 пакет(ах) PyPI, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 40 бюллетеней (17 с оценкой high или critical) для 8 пакет(ов) PyPI, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (poetry.lock): например, black@26.3.1 [dev]: GHSA-cg8m-r9f2-5wm2; certifi@2026.2.25 [dev]: GHSA-6q48-6c7w-9gw2; filelock@3.25.2 [dev]: GHSA-567q-5qvw-pf92, GHSA-69hj-f68j-2879, GHSA-8mx5-7m5m-r77g, GHSA-9vhv-jxww-xfm5, GHSA-cwqr-hh33-gh44, GHSA-fq56-3cx3-fjxp, GHSA-j8f7-rjxc-mr56, GHSA-rfpc-qcw5-3pc4, GHSA-v4x8-3wr5-3wq8; idna@3.11 [dev]: GHSA-65pc-fj4g-8rjx; mkdocs-material@9.7.6 [dev]: GHSA-xvg9-69gf-fjrf. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:PyPI:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.2.0 · 2026-10-29 19:13 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в poetry.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (PyPI) · poetry.lock · SHA-256 47704e2f28f1e9b2...

```
black@26.3.1 [dev]: GHSA-cg8m-r9f2-5wm2
certifi@2026.2.25 [dev]: GHSA-6q48-6c7w-9gw2
filelock@3.25.2 [dev]: GHSA-567q-5qvw-pf92, GHSA-69hj-f68j-2879, GHSA-8mx5-7m5m-r77g, GHSA-9vhv-jxww-xfm5, GHSA-cwqr-hh33-gh44, GHSA-fq56-3cx3-fjxp, GHSA-j8f7-rjxc-mr56, GHSA-rfpc-qcw5-3pc4, GHSA-v4x8-3wr5-3wq8
idna@3.11 [dev]: GHSA-65pc-fj4g-8rjx
mkdocs-material@9.7.6 [dev]: GHSA-xvg9-69gf-fjrf
pymdown-extensions@10.21 [dev]: GHSA-62q4-447f-wv8h, GHSA-9xwg-3r6f-jcx2, GHSA-gm37-52c6-37mw
```

```
urllib3@2.6.3 [dev]: GHSA-8988-9cw3-xx77, GHSA-gh4c-6fx4-qh6g, GHSA-mf9v-mfxr-j63j, GHSA-qccp-gfcp-xxvc, GHSA-vxq7-64xx-v4gw
virtualenv@21.2.0 [dev]: GHSA-394h-qwmc-48pf, GHSA-43mp-35q3-x3fq, GHSA-494p-63j8-28p3, GHSA-558c-9hv2-4prj, GHSA-5vjq-rrrf-7h2q, GHSA-6w3r-xr62-4xcp, GHSA-8rjx-v5ww-45pp, GHSA-94p9-xgh2-xp45, GHSA-9h9j-4vrj-gf7g, GHSA-c947-3pg5-gm8q, GHSA-c978-59m8-c77v, GHSA-cw65-gx24-rc82, GHSA-cx28-75q4-x26q, GHSA-fc2g-4w5p-6whm, GHSA-hhxq-47xx-j5xx, GHSA-p58f-9548-mpm2, GHSA-qmx5-4p3x-wvqf, GHSA-vxj4-q4g9-crj7, GHSA-x78j-v8h9-3j2q
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-06655	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c (line 11)	9197354c850cb53bbc475b348c0f97bb3f550706fcced8bf483336d6
QSI-2026-06655	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c (line 19)	234aeaaf6b28e1d2ff43854e60a3119e3c3f55229e18841e2dc7664
QSI-2026-06655	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c (line 140)	75ad5d0cba25ca64adb6d971da937879704b4abc8845c17dc1da9fa1
QSI-2026-06655	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.h (line 57)	25af7e242d92af0d3c46ae8d8a48030e247c4bfdeba65068030e64eb
QSI-2026-06655	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.h (line 59)	4c35a81e99a7eaf5ea7315346f3b8cacb0832f7c4a3b1a3d003ff0bc
QSI-2026-06655	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.h (line 88)	85efcade66268dd4d0b42e8f31b634ea4cd93d9d55cdc2e036715108
QSI-2026-06655	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h (line 34)	163cac24f6b60e798317e2383fb603da718e728035262dc9759d7cf3
QSI-2026-06655	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h (line 36)	2741d1869779ddac4f151ac1740c338ba299b2bed7b98a38e6042acb
QSI-2026-06655	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1.h (line 85)	976a23a4a733f368307a87186feac41d258d0c7eae4fef7da5eddec5
QSI-2026-06655	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1.h (line 417)	15748a6fd21f774cca6b0c463fb56ef156b0a05c17cc86d0a52c76c0
QSI-2026-06656	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_schnorrsig.h (line 82)	44a2365db81547948644f36130e817fe690091caa187560ab468f345
QSI-2026-06656	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_schnorrsig.h (line 100)	72dc7958413515e7228437fe19dec8a24a240083981c855296f98cdf

QSI-2026-06656	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_schnorrsig.c (line 35)	674eca5c90f2832557ebb0e80a0d9602e21023babdcafa1cd7a408fc
QSI-2026-06656	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_schnorrsig.c (line 46)	84de389aa6107e5e013a9fd58f887352a61df857f4e7eb5d5ef0a104
QSI-2026-06656	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_schnorrsig.c (line 81)	2fbca448de4d89f7312e1825db82d238f30049d1dd81211703821e5a
QSI-2026-06656	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/musig/example.c (line 160)	e6ab7181c8dbb6504611247b2678ae83985acb1cf70e10429645f5d8
QSI-2026-06656	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/musig/main_impl.h (line 460)	8347c1cd3e521a8ba5e1c0b465436477efc94e0749e2b6314e1928dc
QSI-2026-06656	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/schnorrsig/main_impl.h (line 98)	e73ca8d800b70a374cf5e3972e2d153290a93d2d12334ada5196282c
QSI-2026-06656	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/schnorrsig/main_impl.h (line 111)	0dd4fa6557933bdf32a316d69c6f05a1a458a5fd3f056f03a250c6ce
QSI-2026-06656	file_excerpt	secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/schnorrsig/main_impl.h (line 117)	d433a64049d5b15ad012fcc92d25efe3f9c0faef114da2cfbe07f26c
QSI-2026-06658	file_excerpt	src/embit/liquid/pset.py (line 101)	b66b1e583d90306b059a9fd44ead20cf204eaa731e5f490ea219c83b
QSI-2026-06658	file_excerpt	src/embit/liquid/pset.py (line 102)	06f441e13a3c4ee80a5e7bc1c367c410548b47089185765cf11a4af0
QSI-2026-06658	file_excerpt	src/embit/liquid/pset.py (line 300)	e13d6f4ff6fe3bd7adcceae1d254128bfd231d1754548bed4173819f
QSI-2026-06658	file_excerpt	src/embit/liquid/transaction.py (line 90)	ffe62aaa23ace0fd2936ab3f4a57b541efac76f5ce1fdc493f53d871
QSI-2026-06658	file_excerpt	src/embit/util/ctypes_secp256k1.py (line 949)	b7bf98d515fa733b6fa50b40868407081e5d056aea4aa1f8521535f3
QSI-2026-06658	file_excerpt	src/embit/util/ctypes_secp256k1.py (line 960)	ae7600847f2badfdc520dc9b43caa54fe5c140fbc3f2618b08e27f37
QSI-2026-06658	file_excerpt	src/embit/util/ctypes_secp256k1.py (line 971)	d061be5d1ea86ffb8675c67e3f0d729a08048a4c9b7bd6c3790b187b
QSI-2026-06658	file_excerpt	src/embit/util/secp256k1.py (line 51)	4485c26fa3e644b515ed1a6abf59b2d50f2bc77722ad56b84c581a20

QSI-2026-06658	file_excerpt	src/embit/util/secp256k1.py (line 52)	9ee2ecc76d93cb9f14a224de7eee8a4eb5a1dab003a01063faae76fc
QSI-2026-06658	file_excerpt	src/embit/util/secp256k1.py (line 53)	b419e6b04ad1f224679bd93af0189ee4ac479a9d15402a9c1c3e8a73
QSI-2026-06657	file_excerpt	src/embit/ec.py (line 3)	2da5ac4f0aac6b95a77ebbf62d29881b49cb5b77b6b6b0e545c568d1
QSI-2026-06657	file_excerpt	src/embit/ec.py (line 18)	22af8149d1de86bdaa2f37e9a1ee21d18db2b64fbb9fcd55610a17ea
QSI-2026-06657	file_excerpt	src/embit/ec.py (line 24)	91eebf765cedecb0508205d819b8bdf939b5d9534e0cb94aab17156c
QSI-2026-06657	file_excerpt	src/embit/misc.py (line 7)	05b74d409d6158636eb6487a7526851bab9bc6f71ec1c6983c7c03cd
QSI-2026-06657	file_excerpt	src/embit/misc.py (line 9)	ff45e726cacf161b9a430429e3241edb8cf6b0a3b38b7970dee8086c
QSI-2026-06657	file_excerpt	src/embit/util/__init__.py (line 1)	00860f29eecbf17fef97f8df024ac6a0e1c1e9cbbe9369e049e938ea
QSI-2026-06657	file_excerpt	src/embit/util/key.py (line 3)	fb27cc95d202f1f9be5c94d5caf6544118c775bffd007789a844330f
QSI-2026-06657	file_excerpt	src/embit/util/key.py (line 72)	f4860ef5ca982601d75e3762c06772c2ab7ccf9a8ffdaa2358d967eb
QSI-2026-06657	file_excerpt	src/embit/util/key.py (line 261)	1471d3953d248e8889d6d17cab1582a88926e37c21d530e7fd12090d
QSI-2026-06659	file_excerpt	src/embit/slip39.py (line 51)	e0acab3c3d0997f0fb4255d3150bb54b2560dd0c4f85952ae27123e5
QSI-2026-06660	tool_output	OSV.dev (PyPI) (poetry.lock)	47704e2f28f1e9b2997e7f58043e0a0637c52977b48edc36f9c64c07

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
пороговая подпись и протоколы MPC	Pedersen commitment (4)	QSI-2026-06658	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (39), Schnorr (BIP-340) (7)	QSI-2026-06655, QSI-2026-06656	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями
роль не определена	ECDSA (4)	QSI-2026-06657	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/ композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
слаб классически	3
сниженный запас (Гровер), одобрен	9
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	10
уязвим (Шор)	67

Подробное описание находок: QSI-2026-06655, QSI-2026-06656, QSI-2026-06658, QSI-2026-06657

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDH (2), ECDSA (54), Pedersen commitment (4), Schnorr (BIP-340) (7)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	HMAC (6), PBKDF2 (3), RIPEMD-160 (3), SHA-2 (10)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.

Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	RIPEMD-160 (3), SHA-2 (10)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- tls_key_exchange_groups — Недостаточность данных: 56 (примеры: poetry.lock line 9: not in the algorithm registry, not assessed: ["main"]; poetry.lock line 25: not in the algorithm registry, not assessed: ["main"]; poetry.lock line 46: not in the algorithm registry, not assessed: ["main"])
- osv_advisories — Недостаточность данных: 1 (примеры: PyPI/virtualenv@21.2.0: 23 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest)

План устранения проблем

QSI-2026-06659 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Следуйте актуальным рекомендациям OWASP Password Storage (например, 600 000 итераций для PBKDF2-HMAC-SHA256) или используйте Argon2id.

Обоснование	Малое число итераций удешевляет офлайн-подбор паролей.
Ожидаемый результат	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 51 в предоставленном файле src/embit/slip39.py и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.
Условие закрытия	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.

QSI-2026-06655 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06656 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	

	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06658 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06657 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06655 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high

Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-06656 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-06658 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-06657 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-06660 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-06659	Следуйте актуальным рекомендациям OWASP Password Storage (например, 600 000 итераций для PBKDF2-HMAC-SHA256) или используйте Argon2id.	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-06655	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06656	Внесите использования Schnorr (BIP-340) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06658	Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06657	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-06655	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06656	Запланируйте миграцию Schnorr (BIP-340) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-06658	Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06657	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06660	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-06655	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06656	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06658	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06657	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06659	Повторно просканируйте код и проверьте места вызова из доказательства.
QSI-2026-06660	Повторите сканирование зависимостей после обновления.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
6. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
7. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
8. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
9. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
10. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
11. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
12. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
13. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
14. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
15. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
16. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
17. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
18. NIST SP 800-132 — Recommendation for Password-Based Key Derivation — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/132/final (final (2010))
19. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
20. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
21. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)

22. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
23. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
RIPEMD-160	RIPEMD-160	слаб классически	устаревающий	3	3	src/embit/descriptor/miniscript.py:245; src/embit/hashes.py:6; src/embit/util/py_ripemd160.py
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	6	6	src/embit/bip32.py:53; src/embit/bip85.py:26; src/embit/liquid/blip32.py:11
PBKDF2		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	2	2	src/embit/bip39.py:81; src/embit/slip39.py:51
PBKDF2	2500 iterations	сниженный запас (Гровер), одобрен	устаревающий	1	1	src/embit/slip39.py:51
SHA-2	SHA-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	10	10	secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/rangeproof/main_impl.h:24; src/embit/bip39.py:57; src/embit/hashes.py:18
ECDH		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_ecdh.h; secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_ecdh.c
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	16	16	secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c:11; secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.h:88; secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1.h:85
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	38	38	secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.h:57; secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h:34; secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_ecdh.h:4
Pedersen commitment		уязвим (Шор)	допустимо	4	4	src/embit/liquid/pset.py:101; src/embit/liquid/transaction.py:90; src/embit/util/ctypes_secp256k1.py:949

Schnorr (BIP-340)	уязвим (Шор)	допустимо	7	7	secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_schnorrsig.h:82; secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_schnorrsig.c:35; secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/musig/example.c:160

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 6952d6f2effe767632633748509a85fe1bcc8364547c3efd53734d2d89571361

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маскиров
poetry.lock	141384	2cb04f5c9e548a06fd72f23071379937898e90680cf8323c9ad76b732067b4c9	0
pyproject.toml	2272	13dbd4a607f5ab89d185fd59084e095ec07f61aff41ae796593140fe510f0e86	0
secp256k1/config/libsecp256k1-config.h	1049	b89383e0d2b44a0ee82a1047507425812039ba509d5ef6c670b48bac2bfc5ddc	0
secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.c	3575	14225148538be5587db2304dcb6ba6340b2f195352ada8de78da53ba9ca7eec1	0
secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_parsing.h	4234	79c479a9e6f51a5ad1e83b9efcde9df4e3431c2a3e894d37de8e9c9bc4538fb2	0
secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_privatekey_parsing.c	5096	53acbaf3ab72f97855a87d936bfb32e288745de9d2311da8750e9ff842f905ee	0
secp256k1/secp256k1-zkp/contrib/lax_der_privatekey_parsing.h	4048	3dcaf6d98270a20ef1455f67479191ff31747af1e66cec979b01a2be41a968f2	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1.h	36956	524e48b39a62c9f54f203dca9b8a5a69946028fe7adeadeb60a81e590eb5c78a	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_ecdh.h	2508	7950343b5eea7112a491850ad20fd0862ae965f84ae0e8e74ea404cf83e6d12a	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_ecdsa_adaptor.h	7473	e2961621b8bd190b7c4426d10203876d33c2ab0c6a16adcb5f016da47fa36c70	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_ecdsa_s2c.h	12308	981e83c3d35e25dcb292b0e9d7d07fa4093173a431d87c3efb5e587a9f75c449	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_extrakeys.h	12104	d134316cf706bdbce101a8225d24c07c4d1774d4d64815fd6a8e743e0c2bba60	0

secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_generator.h	3430	05d5b4b7b8ff0954a3bfe50025093bbf9fd1aad6ecd0886b2042c9a671efd934	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_musig.h	24450	b492db382be02ae4423f796c6f3a051d355009ea6dcc1948d50359232a30bdd5	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_preallocated.h	5689	a398cf3eeb4d8041825e8798770447efcd3118771f4f58c1477877e01555ed0d	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_rangeproof.h	15139	2a1e6b3ae4c44f3f453b1d53c996e617a4af1f38acd3b5e7635d4eb369aa0041	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_recovery.h	4742	92b8b66ad249ca92a4dd41fed8ee56cfaf34bf29f1ac12398324f87157baf1e5	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_schnorrsig.h	4941	4c06e835211e9426c0a1af5a6e7ba8a9b7a0849eb6c60adb9f9309902266b9b4	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_surjectionproof.h	12419	a7003623b033602fff8abd1dbd8084a6c0e3c0f30a3fa3e2604d36a8b9945d1b	0
secp256k1/secp256k1-zkp/include/secp256k1_whitelist.h	6507	2cb891357e7113721542c6cf61f7c32796f70a68589ef1103b691223b3f5231d	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/assumptions.h	4366	1a7f40ea5b62146fa1809da4799e3315743195950b494b12ce2d0c81e8c76024	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/basic-config.h	590	5af274e93a0de7a51f1111f356d249262b1934976d0e537c072ddbbbec2ae7b6	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench.h	3248	67c79b13fdab8785cee3dc99c04d33d348e7fe7d83f95a19f1bec2cda301bd8c	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_ecdh.c	1780	1ee504efb7e2ceb3c20bf6a3e9ae58b9af406f27c07d41f7ac0fb93c91951580	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_ecmult.c	13913	3a4364ee95d65ef3ef1537915c3417817efbe60d429c2737636de08c793930ea	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_generator.c	1937	f8329e9cdc68bfede01433cb6f1f8c60ccd9805c3367143a92aaad11cd57af5d	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_internal.c	15815	e97bf77934b3cde1dd9450917dbc958e130ed964873156b6c168a1314dfbcc88	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_rangeproof.c	2285	9565559cee0be2595fb6949bc198dab62b501737991da4234ae6ac3efb5492ca	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_recover.c	2097	6d5c4875a5914bfe80244852ad820cace9850ab7d051c0a1b027145f328d7613	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_schnorrsig.c	3562	2818e1de5c6a6b9901618caaf52d50ff410e10b3b43a52a9654feea638d5af02	0

secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_sign.c	1674	1267c04ff3173197fb701ea7db98b4e37bfbc500bb698d0ac61b229f8272e5b4	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_verify.c	3972	c29c485cc0bb3bffb420ee047916424ffb6a77fe8e614841d148252f4155c270	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/bench_whitelist.c	3790	fbada26bce0086e0c02280604da159e78270eade5183c5af2aea679732760523	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/eccommit.h	2162	b9336fd346fcde5886597c7c8b34e0fa9769519774c093695341e1d60a7d4431	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/eccommit_impl.h	3117	7cb79dcac87f70f59664dd0599e6f79f1f5f5b779e1ca3e4c599d1eb16309dad	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/ecdsa.h	1201	812552ffa5a48b516a7dea910a15278739cf1376dbcc650ccb3d4dc29269d824	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/ecdsa_impl.h	10686	475d3dd3d6d4338201468465b88c08f8cf8cc7ff6c610d7cd3a03721bc01c9f7	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/eckey.h	1237	4638e4e797460ede9b9dd78b1306cfa17a8a9ba5828433325773722acc80ccaa	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/eckey_impl.h	3464	2a6e70bc9b74cd0c10236a17c1dc35a72f0dddbc33906ad945aae4a9fe364627	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/ecmult.h	2487	7fe6bd0b0752025015e54982125d655893c465b4e93a1f8eeaee169f3dd6756d	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/ecmult_const.h	853	2d4839089f63eb4993987262b9bf9455f6c2b660789ce1fadf37867bd283bfcb	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/ecmult_const_impl.h	10274	e9b3796ea1fdd731a9b1d80f5d9ae9d9e8784560f705ea13ad7ce47eb737f77a	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/ecmult_gen.h	2708	a7c4ae33d19fe563377c5eace565555fd8bb9b183c52e39072f84f6f5cabe831	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/ecmult_gen_impl.h	8857	e7e3d7fb0881bd5f511eea4ba90ccc8ad54c357505dedadd2100a1ab428841dc	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/ecmult_impl.h	44043	f4dc1435edb6dad53ab4f0f5706855db45e45a6baafd48cffef3e17952f219e7	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/field.h	6213	d499ca2108b4271a81896140d1490df9b825291311eeb2e99d103ced939189c6	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/field_10x26.h	1987	ef897ddfc9b1c3e15eb08700808222b4cfdb5c6596c7e954df1fb24fb6ebe33f	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/field_10x26_impl.h	50619	3cf50cb54d0f4b4db0cbeb4266a3d9333f5219203aa18449e9f9276088688930	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/field_5x52.h	2030	4c016d20cc779b03d46413ecfdadb4cab06bba412aa365648e48c8c4b57737c3	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/field_5x52_asm_impl.h	13167	c1e68e895926261022aeb7bc08eb4794231149b50a0cc79b37033cbc77cd1174	0

secp256k1/secp256k1-zkp/src/field_5x52_impl.h	19115	7cb7c821d7f63658c2310e0366e38b9f078a88220704b75a713d6103fbdedc27	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/field_5x52_int128_impl.h	9349	0d7f1365e76aec0af251f8e6a99cf59cc81b02e0b565a35e73ce8a4097e668ca	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/field_impl.h	4176	98391a3485187a4ca2af56661412f1329bc764cd131985a177cb8b6801009e4e	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/gen_context.c	3515	475071487ef772208fd3bee8cdce40ca536fb34c90b093f091285d87d27d88bb	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/group.h	8502	3c12f857092bf57c103479a5c49b4b59eedbc3bc61682bbd526d9722dd82dfff	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/group_impl.h	27300	cc9fdd12aa8cffb17cf96d2ac0faa1213b1a746c69afa42239bb6b46bba6834a	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/hash.h	1714	038dcdfcc50e4a99ecf9aabde34494f218a4e791405c233c59119bdd5b7ce756	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/hash_impl.h	13381	dcaccfbbf8001e28f728237e09cf2064518e66d3de848ee7697d834d5ef98251	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modinv32.h	1590	547dc92e3d8d5d66748d2de4b1dc1559d33c3ce8de62ed4be5b6dbaad29c43d4	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modinv32_impl.h	26705	0a74faf781c312e93b58d7f00f2b2a8a76882794b029609f52b1d1eb8d2bb095	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modinv64.h	1694	d5fb8ac55ef964df7cd9d03c48b07e39bf25d6c5be01f2aefe7e5bbdb893607c	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modinv64_impl.h	27997	4cd24aa3b4a59b96fe5a2be212b4ec9ac511b6bf49af7532aec529f79593ceb2	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/ecdh/main_impl.h	2361	b88931b1b2f71adb0ef917064910601240f5a380b45defc0759b75e8e878279d	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/ecdsa_adaptor/dleq_impl.h	5642	7d5652b63ec268bf08486b01ef0ce3de6ada5629937da1b4bfa7213b76064671	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/ecdsa_adaptor/main_impl.h	14327	177349a8e2d98112868ebb4eb0d9a5c883a4ce09d8ef4866e78f4059bddaeec6	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/ecdsa_s2c/main_impl.h	8616	723bdad7d125439572a67341d0bde2275ecd94f23f7bbf8c543274956ae5f22d	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/extrakeys/main_impl.h	10189	0c88a343e58e38a909be3a62f0a7023b4231e24071d8df50ee0cd2dde2d930cd	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/generator/main_impl.h	8233	0ad192c8973c4da4c9980a573c415c78ea54404c3fa8200839cd20e43f03f50c	0

secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/musig/example.c	6918	7568f0ec3778da013a98fd5e3133c2a640e3eb3f3cff59290cee43de7cdf856a	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/musig/main_impl.h	26302	f5b1e1cb467ee05a70006c55efe00cbc54962adf5a5446f74438f0b282aa1d75	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/rangeproof/borromean.h	1143	668ad333886c5a7db3f518cdc9acf88fc78eaad04e6d280fcb0ee58a571b94ee	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/rangeproof/borromean_impl.h	7996	970fe56254e3e90c7bc14aff93c181ea96c35b22465a1ae15b8bc389d5174cf5	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/rangeproof/main_impl.h	12799	6c46c3678bdc43b3f85275e27b7e05dad3c757069443068e8d56080d3f9fd8c4	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/rangeproof/pedersen.h	890	ba1740c13e0e28450fdc7c2222b4dcb535979a632ca418ab3b7499c459f827e0	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/rangeproof/pedersen_impl.h	1677	241097c4cd4bf909821b34e6d0da590f3409f0703f061734ea19fdfdbc67c6ae	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/rangeproof/rangeproof.h	981	f136150e8e7347ff0bfac863581d9d0506bf1d4f528bf29750a7db4d2d4a8b54	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/rangeproof/rangeproof_impl.h	25672	02ac85491617607e7f38e073d1f4769ddbcfd74603b460fc1598d61aff2feb51	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/recovery/main_impl.h	6227	d130fb409ac92c96a2ec3d368998cc6de277bbdb7e11e5ab1234d8aaca17834e	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/schnorrsig/main_impl.h	8187	eb51e55a0617e6145afed8ccdd2be86d3fc640a0a996f421a1caa5eb3f34e935	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/surjection/main_impl.h	15987	44294734be933d3236040e7f690de0a28783ba7747a729ba4b9d3c88c141aeca	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/surjection/surjection.h	1058	33eb9735803f1dbcb20ad42370f011f3d876e49e5d0d5998013fd644ec466fc0	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/surjection/surjection_impl.h	3448	fa0a740afca1ef6a9bfd5776166692a885b67272bcdc46bb3b46f9555de7d574	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/whitelist/main_impl.h	6489	7c4ddad42f296606dd12d2ae683345f300e9a3c846dfe60265ab9c0661332e69	0

secp256k1/secp256k1-zkp/src/modules/whitelist/whitelist_impl.h	4527	3a673bb954f54cf5c0a511efc6628e4e5512047b7d2580efd58e31d81df7ed62	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/scalar.h	5430	41f80a5baf85ef8ad70fced31d3001b6c82ccd6400835c352de8277db2eb21e1	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/scalar_4x64.h	801	42aed583b28bda7982c54a6f63e50c0ae5f9c27d5f66d92ec6bf6c90e765735a	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/scalar_4x64_impl.h	31469	0ab498d00f7f0cb2b7d5afb350e1d571425c5be56e6c124144084bfe4d41a5ac	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/scalar_8x32.h	725	0614cea113aea88a47ef3b2ba8167722e850d7b2a696a4f16b03ec9a320ef1d6	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/scalar_8x32_impl.h	30373	9cc6e80eaeb189290f07ea2aa115426b5337e8cfa96bb9d5157acc842691a328	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/scalar_impl.h	11302	f930431bd0739551cb40949e4816cde21880cf33c4d7c0d2e68466b00ddb9010	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/scalar_low.h	658	f0427de1e87d0f4e06f5dc1d23d036056afab26e809cfdec5b16e45d946be477	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/scalar_low_impl.h	5047	344191609736ed83d118b6343c881c94e8883fa340f6b9d9270cce4ab34e84eb	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/scratch.h	2152	0301e4ae76f1090462b1e798bc0b4f25359c0ee38dd3e10f06f2fd491e2ffb9e	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/scratch_impl.h	3677	b7ef71c35713908ea32aab65ed5a42a2be13bc7b5a0fc2115d891dce7fef9125	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/secp256k1.c	31640	c206ee81472c00de7c947edbb1178e22bb3bdcbff71439a0440f3d8072b6e9f1	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/selftest.h	1264	4deb00dd293926cc8a52aab5f59351c6fd25d72dd26c448dcc3ec6d16d370a55	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/testrand.h	2030	e1aab215d46d5168a2e411663cfc1f00bcdd15419d115baf8457608886957440	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/testrand_impl.h	6500	6fc1e8956367d5d7fbf86cf5fe4d30ba28cee9ed0fb93939f9c7c30f9b252907	0
secp256k1/secp256k1-zkp/src/util.h	13326	c987ae9066b447e16c102767b8cd58b2555b5db4a0cd966e9bf4a58ac4c983d1	0
setup.py	63	cac35ae0415825d9140c994aac5cf0e4178f180bf32cbc86d8be4913a00937b4	0
src/embit/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855	0
src/embit/base.py	3472	7c0b75fa140abce6663fc879f811c69bc231099b962f968ed362ac1bfbe10461	0
src/embit/base58.py	1978	9166fd6cec484bf1c14a4ca1dabc05a9cff1613a35598737945da0b5dec81d5f	0
src/embit/bech32.py	5165	9ad80ea66ef64f7e2c8906175fdd5bc3ba19952fea6a356edd15cf693736ba3f	0
src/embit/bip32.py	10157	44cbc51b66db1ee9651545d899da381b11da778c5c8f63f03de03bc1075726bf	0
src/embit/bip39.py	4140	630534f8fb4a6559eb8492c124f581a8530dae40137cd53ec74047e192a83429	0

src/embit/bip85.py	1910	9ebb91c3a22f5f10de08456d83927fea9be2191bee833782c63d90c91d91310b	0
src/embit/compact.py	1255	596ccb412342104001f7779c6c2deb441674e32347d2f8c43b31bd8705d50c1c	0
src/embit/descriptor/__init__.py	87	4aa84fc0a3ed296e6dc2da33d5363444b1a5999883a0a8724caaf4acc16abe29	0
src/embit/descriptor/arguments.py	16154	c6bfb0a18831955fc2718e0657ac9cef966572abf37fc588e4d977268b73ca99	0
src/embit/descriptor/base.py	606	28f0a4f67943598e5cec7e108bb173c09dbc549828cfc4f5b448aaf5fbc9b8a1	0
src/embit/descriptor/checksum.py	1424	ce2f12172291964693395525bcff945ca2c13703e19343dc5a102765c75f8ef3	0
src/embit/descriptor/descriptor.py	12227	e5083d56f2c6aa5158b6491df835bcc706b08c911ce5e978007b6eb420246f53	0
src/embit/descriptor/errors.py	218	b168765207c4248fbe3abfca5c1117871f988452255b2d7d01db3fd73d84e589	0
src/embit/descriptor/miniscript.py	27644	7ed80636da6dc861b1ec703fbbaca4bf58acaa2f5a71b012b2881018e56cfe77	0
src/embit/descriptor/taptree.py	4775	1a5dc80eedaaf07d3de85417e320de529cf9283aadc752f8b7d5874b38dea826	0
src/embit/ec.py	8332	1c2b11a8e397a903473962ff0baa2b3de02e81c211b6df300fe828f1249a533b	0
src/embit/finalizer.py	3339	0a1b2be13e3c9e41ca7aa78ab7c5b67dc81f6571fe8e849252d25be261853520	0
src/embit/hashes.py	1222	a0fbfa6dfd9c2db718a706e20b09bbf29d0ff120d8381f2db0477f8f169b9505	0
src/embit/liquid/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855	0
src/embit/liquid/addresses.py	3182	7560dad8a486ba99ef94507ce0b2598ffdcce7e3ac94f76dda7b227f18d946fa	0
src/embit/liquid/blech32.py	4555	f86db4a16f3aae7b21bccd084f228dc3b8964aecbcf314195a4aca61cc0591d6	0
src/embit/liquid/blip32.py	481	62d971910564b0174001a5bd0669733d5c8ef8459ce1b8cbe959ff0bce454437	0
src/embit/liquid/descriptor.py	8775	faeaf423b09b7889ce4e47e93cd3563358f7cfa39230af015ea4ef7a1b47bafd	0
src/embit/liquid/finalizer.py	2009	8977b650b2cfcba3222ddc8b01a1279faf5b398064168c733f5d03ac9d9c7d9f	0
src/embit/liquid/networks.py	2145	ffb9ded28c4dd810cffa57fde65f742d0c6deb5dba9ff757d92e0156aa5e814a	0
src/embit/liquid/pset.py	25766	b9bd8b713c6395282122052daeb4e95540d556abcaf40e055cb9c597d618738b	0
src/embit/liquid/psetview.py	9461	fbf0a066084aa00ef241fc42cbae11e4f698dde9d725803bd3de2a7c428656e4	0
src/embit/liquid/slip77.py	453	0e797e76b309e09b7323ee71e86e490bbbbad3695318c732308cd27561b44aeb	0
src/embit/liquid/transaction.py	18550	601e672e0ae53c08780b307a0b231215d31c8325b0fe18b97bb45a3e2892cb16	0
src/embit/misc.py	1820	fc544d7dcb476386b4a2c1b47ea6c6da553e3471d916e8b2c24ea6328769ef9d	0
src/embit/networks.py	2256	d1ba1531c9bb5fb67e838b092a2f30153a8a3b135c61c4819ab20ea1339bd94b	0
src/embit/psbt.py	43779	6fa64dd99a4486c02800d11dd95175169462a7b6c3b860069fa411029810aeff	0

src/embit/psbtview.py	37684	aa891a9294d08e2dd96ee79927f8609477a265be315c161a02895dc74145b0b5	0
src/embit/script.py	6460	5ed7e72166fc98383dd2c0f7114819b2606f46ec9381d736605e81b3c8e0bc0a	0
src/embit/slip39.py	13751	363e0dbd9282b7d6bd0e6aecaf04b58a3d86dd69df05eaaa1cf7df82870add79	0
src/embit/transaction.py	14648	a9396f1d6a8afade20a85b3ee982850d980468d7a83613c3be623f7455b00f8a	0
src/embit/util/__init__.py	96	23cccc8f03e645102b5d2722758ac955edda2a2b14b7d24eec17a28b71595c79	0
src/embit/util/ctypes_secp256k1.py	39495	76695a82303a769942a1d9edab23aaa9380af577ebae6ddf2eae04acc6b5d43b	0
src/embit/util/key.py	20166	0850b1637dafc13c7c2e0d1e4afbbcbc655890dc142da543c340ac8e494a5dd9	0
src/embit/util/py_ripemd160.py	5397	44d730f6ced0ee5d4ffaa9662420779f8797bf5ba3a1927dd11b6af2639a08d3	0
src/embit/util/py_secp256k1.py	13341	cd71a7d933635ba82eea52e9af59854ab03392e9eb866ff1072f581c3de716ba	0
src/embit/util/secp256k1.py	3751	3f0dfccabac80a6c83c0d2318582d296d0fa9cf88ab347418ba7e27af5e333c6	0
src/embit/wordlists/__init__.py	0	e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855	0
src/embit/wordlists/base.py	897	c4e144c64cbc7e46e8c9e66ad625cc4e2a04f3a13d71ae2c197413973e79ace1	0
src/embit/wordlists/bip39.py	27467	c7398e797b743901822741e5a2c6010cb1ac09f7ea1bc562d6da0d8bf4d164e2	0
src/embit/wordlists/slip39.py	14418	9141a27eb0a1c62be940660318966ae9965358a5a517317ac67b75ef47e1f502	0
src/embit/wordlists/ubip39.py	124	5bb74513560d9643773b3e4c6016094414c2c6bbc7bfe97944e66dfbf27300be	0
src/embit/wordlists/uslip39.py	129	368d0994125fd8124c26b6009042dbdb153b9da011cbc6bd509df7b6cb9e4241	0
tools/generate_release_sbom.py	5351	abe044b870fa5b5b86be6eeff07e9ff1abffc969644cf9093ddc4c9f2b7f0ee9	0
tools/package_inspect.py	856	30e1e125db2ab21d39b6b93bc2f216c28eb948472aaec61f69443c33748d60fd	0
tools/verify_github_actions_pins.py	6600	79f0b6469a0c964f7699b477939a8abfc6831fa545f9d149b0b17e769c234eed	0
tools/verify_package_artifacts.py	12821	f57fa3c5279910e6d63944a55b6b40f80d12869ed85d0e4931ccb87ded2d17d6	0